සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි
All Rights Reserved

පුස්තකාලය

කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Technical Education and Training

කාර්මික විද්‍යාල අවසාන විභාගය – 2023 දෙසැම්බර්
Technical College Final Examination – December 2023

ඉංජිනේරු ශිල්පීය පුහුණුව පිළිබඳ ජාතික සහතිකය
(ශීතකරණ හා වායුසමන කාර්මික ශිල්පී)
National Certificate in Engineering Craft Practice
(Refrigeration & Air-conditioning Mechanic)

ශීතකරණ හා වායුසමන කාර්මික ශිල්පය (න්‍යාය) **Refrigeration & Air-conditioning (Theory)**	**74**	පැය තුනයි **Three hours**

වැදගත් – I කොටසේ සියලු ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
II කොටසේ පළමු ප්‍රශ්නය හා තවත් ප්‍රශ්න 03 කට පිළිතුරු සපයන්න.

I කොටස

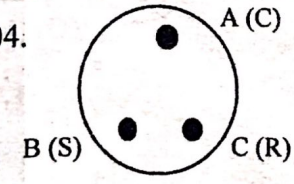
01. පහත සඳහන් ශීතකාරක වර්ග අතුරින් ගෝලීය උණුසුම් කිරීමේ වැඩි ප්‍රවණතාවක් (High GWP) ඇති ශීතකාරකය වන්නේ,
i. R22 ii. R32 iii. R134a iv. R410A

02. රූපයේ දක්වා ඇත්තේ එක්තරා වැඩ පරිශ්‍රයක අලවා ඇති ආරක්ෂාව පිළිබඳ සලකුණකි. මෙහි පසුතල වර්ණය වන්නේ,
i. රතු
ii. නිල්
iii. කොළ
iv. කහ

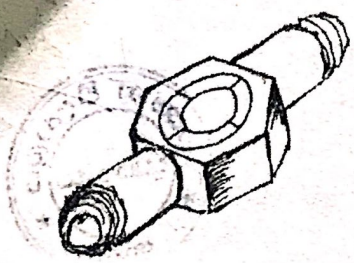


03. R600a ශීතකාරකය අඩංගු ශීතකරණ යන්ත්‍රයක් අළුත්වැඩියා කිරීමේදී ඒ ආසන්නයේ තබා ගැනීමට වඩාත්ම සුදුසු ගිනි නිවීමේ උපකරණය කුමක්ද?
i. ජල ගිනි නිවනය.
ii. පෙන ගිනි නිවනය.
iii. කාබන්ඩයොක්සයිඩ් ගිනි නිවනය.
iv. ABC වියලි පව්ඩර් වර්ගයේ ගිනි නිවනය.

04.

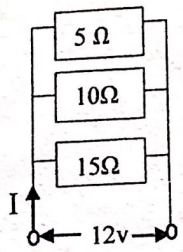


රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි ශීතකරණ යන්ත්‍රයක සම්පීඩක මෝටරයේ අග්‍ර අතර ප්‍රතිරෝධය ඔම් මීටරයකින් මැන්න විට පිළිවෙලින් එහි,
A – පොදු අග්‍රය (C) ලෙසද,
B – ආරම්භක අග්‍රය (S) ලෙසද,
C – ධාවන අග්‍රය (R) ලෙසද හඳුනාගන්නා ලදී. ඒ අනුව මෙහි ප්‍රතිරෝධවල අගයන්හි වැඩි අගයේ සිට අඩු අගය දක්වා පෙන්නුම් කරන්නේ කිනම් පිළිතුරේද?
i. BC > AC > AB
ii. AB > AC > BC
iii. AC > BC > AB
iv. BC > AB > AC

05. 

රූපයේ දක්වා ඇත්තේ, ශීතකාරක පද්ධතියක භාවිත කරන අමතර උපකරණයකි. එය සවි විය යුතු වඩාත් නිවැරදි ස්ථානය වන්නේ,

i. ද්‍රවිකාරකය හා වියළි පෙරනය අතරට
ii. මානන උපක්‍රමය හා වියළි පෙරනය අතරට
iii. වාෂ්පීකාරකය හා මානන උපක්‍රමය අතරට
iv. වාෂ්පීකාරකය හා චූෂණ සංචායකය අතරට.

06. 

මෙම පරිපථයේ සමක ප්‍රතිරෝධය කොපමණද?

i. 2.7 Ω
ii. 12.7 Ω
iii. 30 Ω
iv. 330 Ω

07. ඉහත පරිපථයට 12V විදුලි සැපයුමක් ලබා දී ඇත්නම් එම පරිපථය හරහා ගලන මුළු ධාරාවේ (I) අගය විය යුත්තේ,

i. 4.4 A
ii. 32.4 A
iii. 0.4 A
iv. 0.94 A

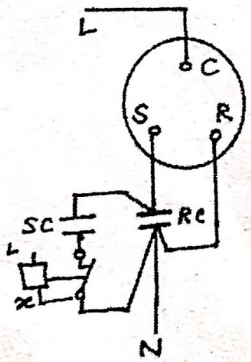
08. බෙදුම් වර්ගයේ (Split type) වායු සමන යන්ත්‍රයක ඇත්තේ R32 ශීතකාරකය නම්, එම යන්ත්‍රය ක්‍රියා කරන විට එම යන්ත්‍රයේ චූෂණ පීඩනය පැවතිය යුත්තේ,

i. 65 – 70 psig අතර
ii. 115 - 120 psig අතර
iii. 25 - 35 psig අතර
iv. 90 - 100 psig අතර

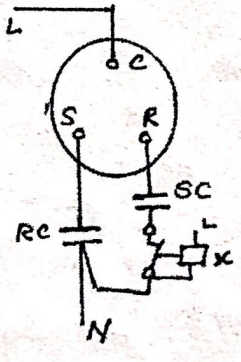
09. ශීතකරණ හෝ වායු සමන පද්ධතියක් රික්ත කිරීමේදී එය වඩාත් නිවැරදිව රික්ත වන්නේ දැයි මැනීමට යොදා ගත හැකි රික්ත මානයේ ඇති ඒකකය වන්නේ,

i. මයික්‍රෝන්
ii. රසදිය මිලි මීටර
iii. රසදිය අඟල්
iv. වර්ග අඟලට රාත්තල් (රික්ත) psi (voc

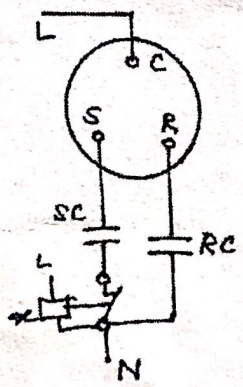
10. ශීතන ධාරිතාව වැඩි කාමර වායුසමන යන්ත්‍රයක් සඳහා යොදා ඇති ධාරිත්‍රක ආරම්භක හා ධාරිත්‍රක ධාවන (Capacitor start & Capacitor Run) වර්ගයේ මෝටරයක් සඳහා ධාරිත්‍රක සම්බන්ධ කළ යුතු නිවැරදි ආකාරය කුමක්ද? **X** යනු වෝල්ටීයතා පිළියවන (Voltage Relay)ය.



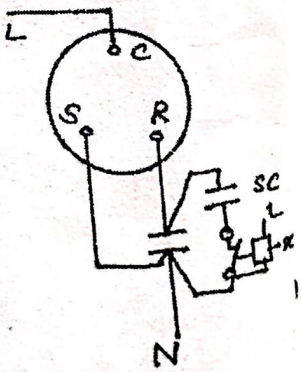
(i)



(ii)



(iii)



(iv)

පුස්තකාලය

11. ඇමෝනියා ශීතකාරකය භාවිත කරනු ලබන යන්ත්‍ර වල බට පද්ධති නිර්මාණය කිරීමට ඇති ලෝහය කුමක්ද?

i. තඹ
ii. පිත්තල
iii. රිදී
iv. යකඩ (වානේ)

12. සංයුක්ත පීඩනමානය (Compound gauge) පිළිබඳ නිවැරදි පිළිතුර කුමක්ද? එමඟින්,

i. වායුගෝලීය පීඩනයට වඩා වැඩි පීඩනයන් පමණක් මැනිය හැක.
ii. වායුගෝලීය පීඩනයට වඩා අඩු පීඩනයන් පමණක් මැනිය හැක.
iii. වායුගෝලීය පීඩනයට වඩා අඩු හා වැඩි පීඩනයන් පමණක් මැනිය හැක.
iv. වායුගෝලීය පීඩනයට වඩා අඩු හෝ වැඩි පීඩනයන් පමණක් මැනිය හැක.

13. එක්තරා ජලය සිසිල් කරන යන්ත්‍රයකින් 30°C පවතින ජලය 10 kg ක් 15°C දක්වා සිසිල් කරනු ලබයි.
එහිදී ජලයෙන් පිටවන තාපය කොපමණද?
(ජලයේ විශිෂ්ඨ තාප ධාරිතාව 4.2 kJ/kg. k ලෙස සලකන්න.)

i. 63 kJ
ii. 35.7 kJ
iii. 630 kJ
iv. 1260 kJ

14. පහත සඳහන් ශීතකාරක අතුරින් ගිනි නොගන්නා සුළු ශීතකාරකය වන්නේ,

i. R 32
ii. R 290
iii. R 410 A
iv. R 600 a

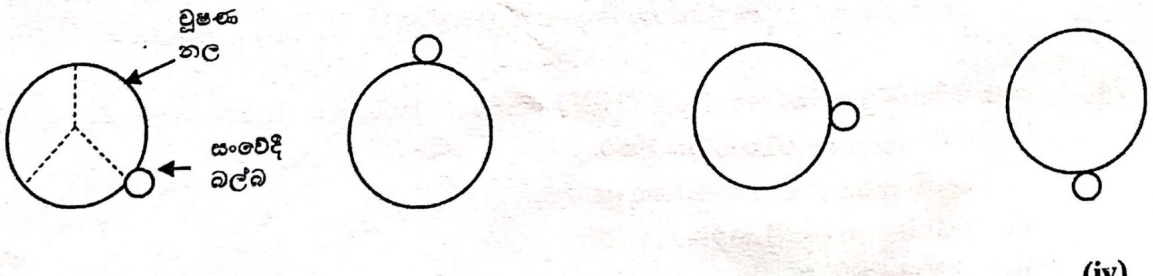
15. ශීතකාරක පද්ධතියක් රික්ත කිරීමෙන් පසුව රික්ත මානයේ දර්ශකය (කටුව) හෝ පාඨාංකය, ටික වෙලාවකට පසුව පරීක්ෂා කිරීමේදී නොවෙනස්ව පවතී නම් (රික්ත වූ අගයේම) ඉන් අදහස් වන්නේ,

i. පද්ධතියේ කාන්දුවක් ඇති බවයි.
ii. පද්ධතියේ ජල වාෂ්ප ඇති බවයි.
iii. පද්ධතිය හොඳින් රික්ත වී ඇති බවයි. (කාන්දු නොමැති)
iv. පද්ධතිය තවත් රික්ත වීමට ඇති බවයි.

16. බෙදුම් වර්ගයේ වායු සමන යන්ත්‍රයක, එහි පිටත ඒකකය (Outdoor Unit) බිත්තියට ඉතාම ආසන්නයෙන් සවිකළ විට,

i. චූෂණ නලයේ (Suction line) අයිස් බැඳීම සිදුවේ.
ii. වාෂ්පීකාරකයේ හිම (අයිස්) බැඳීමට පටන් ගනී.
iii. ද්‍රවීකාරකය සිසිල් නොවීමෙන් සම්පීඩකය අධි බර වී (overload) ක්‍රියා විරහිත වේ.
iv. ද්‍රවීකාරකය සිසිල් නොවන නිසා කාමරයද සිසිල් නොවේ.

17. චූෂණ නලය 18 mm ($^3/_4$ //) ට වඩා විෂකම්භ සහිත ශීතකාරක පද්ධතියදී, තාපස්ථිතික ප්‍රසාරණ කපාටයේ සංවේදී බල්බය ස්ථානගත කළ යුතු නිවැරදි ආකාරය කුමක්ද?



(i) (ii) (iii) (iv)

18. වාෂ්ප සම්පීඩන චක්‍රයේ ශීතකාරක පද්ධතියක, ද්‍රවීකාරකයේ ශීතකාරකයෙන් තාපය පිට කිරීම ලබන ප්‍රායෝගික අධියරයන් පිළිවෙලින් ඇති පිළිතුර කුමක්ද?

i. පළමුව අධිතප්ත තාපය, දෙවනුව වාෂ්පීකරණයේ ගුප්ත තාපය හා තෙවනුව උපසිසිලනය වීම.

ii. පළමුව අධිතප්ත තාපය, දෙවනුව උපසිසිලනයවී තෙවනුව වාෂ්පීකරණයේ ගුප්තතාපය පිට කිරීම

iii. පළමුව වාෂ්පීකරණයේ ගුප්තතාපය දෙවනුව අධිතප්ත තාපය පිටකර, තෙවනුව උපසිසිලනය වීම

iv. පළමුව වාෂ්පීකරණයේ ගුප්තතාපය දෙවනුව උපසිසිලනය වී තෙවනුව අධිතප්ත තාපය පිටකරීම.

19. වර්තමානයේ භාවිත කරන බෙදුම් වර්ගයේ (split) වායු සමන යන්ත්‍ර වල වාෂ්පීකාරකයේ සංවේදකයන් (sensors) දෙකක් යොදා ඇත. ඉන් එකක් වාෂ්පීකාරකයේ මුල බට වලට ස්පර්ෂ වන්නට තබා ඇත. (Pipe sensor) ඉන් ඉටු වන කාර්යය කුමක්ද?

i. කාමරය නිසි උෂ්ණත්වයට ලඟා වූ විට යන්ත්‍රය ක්‍රියා විරහිත කිරීම.

ii. කාමරයේ උෂ්ණත්වය හා වාෂ්පීකාරකයේ උෂ්ණත්වය අතර පරාසයන් තබා ගැනීම.

iii. වාෂ්පීකාරකයේ අයිස් බැඳීමට පත්වුවහොත් සම්පීඩකය නතර කිරීම.

iv. කාමරය අධික ලෙස සිසිල් වීම වැළැක්වීම.

20. ශීතකාරක වල ආරක්ෂාව සම්බන්ධ වර්ගීකරණයේදී එක්තරා ශීතකාරකයක ආරක්ෂක කාණ්ඩය ලෙස A 2 L ලෙස දක්වා තිබුණි. පහත පිළිතුරු අතරින් මෙම ශීතකාරකය විය හැක්කේ කුමක්ද?

i. R 410 A ii. R 134 a iii. R 32 iv. R 2

21. ශීතකාරක පද්ධති වල කාන්දු පරීක්ෂාව සඳහා වියළි නයිට්‍රජන් වායුව භාවිත කරන්නේ කුමන කරුනක් නිසාද?

i. එහි ගන්ධයක් නොමැති වීම නිසා.

ii. එහි අංශු ඉතාමත් කුඩා නිසා.

iii. එය ශීතකාරකය සමඟ හොඳින් මිශ්‍ර වීම නිසා.

iv. එය ශීතකාරකයට වඩා බරින් වැඩි නිසා.

22. ශීතන ටොන් 3 ට වඩා අඩු වායු සමන පද්ධති සඳහා භාවිත කිරීමට වඩාත් යෝග්‍ය ද්‍රවීකාරක වර්ගය කුමක්ද?

i. වාතයෙන් සිසිල් වන ද්‍රැවීකාරක

ii. ජලයෙන් සිසිල් වන ද්‍රැවීකාරක

iii. වාතයෙන් හා ජලයෙන් සිසිල් වන ද්‍රැවීකාරක

iv. වෙනත් සිසිලන මාධ්‍යයකින් සිසිල් වන ද්‍රැවීකාරක

23. ශීතකාරක පද්ධතියකදී සම්පීඩක යන්ත්‍රයේ අවශ්‍යතාව කුමක්ද?

i. ශීතකාරක ප්‍රසාරණය කිරීමට.

ii. ශීතකාරකයේ පීඩනය අඩුකිරීමට.

iii. ශීතකාරකයේ උෂ්ණත්වය අඩු කිරීමට.

iv. ශීතකාරකයේ උෂ්ණත්වය හා පීඩනය වැඩි කිරීමට.

24. තාප ස්ථිතික ප්‍රසාරණ කපාටයක් (TEV) ශීතකාරක පද්ධතියක කුමන කොටස් අතර පිහිටයිද?

i. සම්පීඩකය හා ද්‍රවීකාරකය අතර

ii. වාෂ්පීකාරකය හා සම්පීඩකය අතර

iii. රිසිවරය හා වාෂ්පීකාරකය අතර

iv. රිසිවරය හා ද්‍රවීකාරකය අතර

25. සම්පීඩක
i. සංත
ii. සංත
iii. වාෂ්
iv. අධිත

26. ස්වාභාවික
i. කාම
ii. අයිස
iii. ගෘහ
iv. "විල

27. වර්තමාන
මිශ්‍රන ක
දෙක හා
i. R 1
ii. R 1
iii. R 3
iv. R 3

28. ශීතකාර
i. ශීත
ii. ශීත
iii. ශීත
iv. ශීත

29. එක්තරා
236 K
i. 0.2

30. කාමර
දක්නට
i.
ii. ව
iii. බ
iv. ස

පුස්තකාලය

25. සම්පීඩක යන්ත්‍රයකට ශීතකාරකය ඇතුල්වන අවස්ථාවේදී එය පවතින තත්වය විස්තර කරන්න,
   i. සංතෘප්ත වූ ශීතකාරක වාෂ්ප ලෙසය.
   ii. සංතෘප්ත වූ ශීතකාරක ද්‍රව ලෙසය.
   iii. වාෂ්ප හා ද්‍රව මිශ්‍රණයක් ලෙසය.
   iv. අධිතප්ත වූ වාෂ්පයක් ලෙසය.

26. ස්වාභාවික සංවහන, වා සිසිලන ද්‍රවීකාරක භාවිත කරන්නේ පහත කුමන යන්ත්‍ර වලද?
   i. කාමර වායු සමන යන්ත්‍ර වල.
   ii. අයිස් කැට සාදන යන්ත්‍ර වල.
   iii. ගෘහස්ථ ශීතකරණ යන්ත්‍ර වල.
   iv. "විල් චෝටර්" සහිත මධ්‍යම වායු සමන යන්ත්‍ර වල.

27. වර්තමානයේ භාවිත කරන R 410 A ශීතකාරකය සියොට්‍රොපික්ස් (Zeotropics) මිශ්‍රන කණ්ඩයට අයත් වේ. මෙම ශීතකාරකය සෑදීමට මිශ්‍රකර ඇති ශීතකාරක වර්ග දෙක හා එහි නිවැරදි අනුපාතය සහිත පිළිතුර කුමක්ද?

   i. R 143 a – 52% + R 134 a – 48%
   ii. R 134 a – 50% + R 25 – 50%
   iii. R 32 – 40% + R 125 – 60%
   iv. R 32 – 50% + R 125 – 50%

28. ශීතකාරක තෙල් සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වගන්තිය කුමක්ද?
   i. ශීතකාරක තෙල් වල ජ්වලන උෂ්ණත්වය අඩු විය යුතුය.
   ii. ශීතකාරක තෙල් ශීතකාරකය සමඟ මිශ්‍ර නොවිය යුතුය.
   iii. ශීතකාරක තෙල් විද්‍යුත් පරිවාරක නොවිය යුතුය.
   iv. ශීතකාරක තෙල් වල උකු බව උෂ්ණත්වය මත වෙනස් නොවිය යුතුය.

29. එක්තරා මධ්‍යම වායු සමන යන්ත්‍රයක් (chiller) ක්‍රියා කරන විට එහි වූෂණ පීඩනය 236 K pa (g) ලෙස මානයෙන් පෙන්වයි. මෙම අගය psi (g) වලින් කොපමණද?
   i. 0.236 psi (g) ii. 2.4 psi (g) iii. 3.37 psi (g) iv. 35 psi (g)

30. කාමර වායු සමන යන්ත්‍රයක් ක්‍රියාකරමින් පවතින විට එහි වාෂ්පීකාරකයේ අයිස් බැඳී තිබෙනවා දක්නට ලදී. මේ සඳහා විය හැකි එක් හේතුවක් නම්,
   i. කේෂික නලය සම්පූර්ණයෙන් අවහිර වී තිබීම.
   ii. වා පෙරහන (Air filter) දූවිලි බැඳී අවහිර වී තිබීම.
   iii. බ්ලෝවරය උපරිම වේගයෙන් භ්‍රමණය වීම.
   iv. සම්පීඩක යන්ත්‍රයේ සම්පීඩනය නොමැති වීම.

01. i. අභ්‍යන්තර සමාන කරණ ක්‍රමයේ තාප ස්ථිතික ප්‍රසාරණ කපාටයක් (Thermostatic Expansion Valve with Internal Equalizer) යොදා ගෙන ඇති, වාෂ්ප සම්පීඩක ක්‍රමයට අයත් මූලික ශීතකාරක පද්ධතියක් සහිත ශීතාගාරයක (cold room) ශීතකාරක පද්ධතිය ඇඳ කොටස් නම් කරන්න. (ලකුණු 04)

ii. මෙම පද්ධතියේ ශීතකාරක චක්‍රයේ ක්‍රියාව කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 08)

iii. මෙම ශීතකාරක පද්ධතිය ස්වයංක්‍රීය ලෙස පම්ප් ඩවුන් (Automatic Pump down) වීමට අවශ්‍ය කරනු ලබන පරිණාලිකා කපාටය (Solenoid Valve) යෙදිය යුතු නිවැරදි ස්ථානය ඉහක රූප සටහනේ ඇඳ එය 'S' ලෙස නම් කරන්න. (ලකුණු 02)

iv. මෙවැනි ශීතාගාරයක ශීතකාරක පද්ධතියට යොදා ගෙන ඇති පහත සහන් අමතර උපකරණයන්හි හරස්කඩ රූප සටහන් ඇඳ ඒවායේ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක් කරන්න. (ලකුණු 03)

(අ) පෙරනය හා වියලකය (filter drier)

(ආ) ජල වාෂ්ප දර්ශකය සහිත ද්‍රව දර්ශකය (Moisture Indicator with Sight glass) (ලකුණු 03)

(ඇ) චූෂණ සංචායකය (Suction Accumulator) (ලකුණු 03)

v. මෙවැනි ශීතාගාරයක වාෂ්පීකාරකයේ බැඳෙන අයිස් (හිම) දියකර යැවිය හැකි ක්‍රම දෙකක් (02) ක් ලියන්න. (ලකුණු 02)

02. i. අනුවැටුම් වර්ගයේ (Reciprocating type) සම්පීඩක යන්ත්‍රයක, (පිස්ටන් වර්ගය - Piston type) මූලික කොටස් විදහා දැක්වෙන පරිදි හරස්කඩ රූප සටහනක් ඇඳ කොටස් නම් කරන්න. (ලකුණු 04)

ii. මෙම සම්පීඩක යන්ත්‍රයේ සම්පීඩනය අඩු වීමට හෝ සම්පීඩනය නොමැති වීමට විය හැකි හේතු දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 02)

iii. ශීතකරණ හා වායු සමන යන්ත්‍ර වල භාවිත කරන (සම්පීඩක යන්ත්‍ර සඳහා) ශීතකාරක තෙල් වර්ග පහක් (5) ක් ලියන්න. (ලකුණු 05)

iv. වර්තමානයේ භාවිත කරනු ලබන ශීතකාරක තෙල් අතිශයින් ජලාකර්ශක වේ. ශීතකාරක පද්ධතියක් තුලට ඇතුළු වුවහොත් ඉන් පද්ධතියට සිදු විය හැකි හානි 4ක් ලියන්න. (ලකුණු 04)

03. i. ජනේල වර්ගයේ වායු සමන යන්ත්‍රයක් (Window Type Air Conditioner) 230 V / 50 Hz විදුලි සැපයුමකින් ක්‍රියා කරයි. එහි පංකාවේ අඩු හා අධි (Low , High) වශයෙන් වේග දෙකක් ඇත. මෙහි ඇති සම්පීඩක මෝටරය ධාරිත්‍රක ධාවන (Capacitor Run) වර්ගයට අයත් වේ. අදාල අනෙකුත් පාලන උපාංගද යොදා මෙම වායු සමන යන්ත්‍රයේ විදුලි පරිපථය අඳින්න. (ලකුණු 06)

ii. වර්තමානයේ භාවිත කරන බෙදුම් වර්ගයේ (Split type) වායු සමන යන්ත්‍ර වල වාෂ්පීකාරකයේ (Evaporator) සංවේදක (sensors) දෙකක් ස්ථානගත කර ඇත. මෙම සංවේදක දෙක යොදා ඇති ස්ථාන දෙක නම් කර, ඒවායේ අවශ්‍යතාව කුමක්දැයි පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 04)

iii. බෙදුම් වර්ගයේ (Split type) වායු සමන යන්ත්‍රයක් ක්‍රියා කරමින් තිබියදී, එහි වාෂ්පීකාරකයේ අයිස් බැඳී තිබෙනු දක්නට ලැබුණි. මේ සඳහා විය හැකි හේතු 2 ක් ලියන්න. (ලකුණු 02)

iv. හිම නොබැඳෙන වර්ගයේ (No frost type) ගෘහස්ථ ශීතකරණ යන්ත්‍රයක විදුලි පරිපථයේ ඇති ටයිමරයේ ඇති අවශ්‍යතාව කුමක්දැයි සඳහන් කර, එහි ක්‍රියාකාරිත්වය කෙටියෙන් ලියන්න. (ලකුණු 03)

04. i.

ii.

iii.

iv.

05. i.

ii.

iii.

iv.

06. i.

ii.

iii

04. i. R22 ශීතකාරකය සහිත බෙදුම් වර්ගයේ (Split type) වායු සමන යන්ත්‍රයක් අළුත්වැඩියාව සඳහා ගැලවිය යුතු නම්, ඊට පෙර එම ශීතකාරකය එකතු කර ගැනීමට ඔබ විසින් භාවිතා කරනු ලබන යන්ත්‍රය ඇතුළු උපාංගයන් සකස් කර ගැනීමට අදාළ රූප සටහන ඇඳ කොටස් නම් කරන්න. (ලකුණු 05)

ii. මෙවැනි වායු සමන යන්ත්‍ර සඳහා, මෙම R22 ශීතකාරකය වෙනුවට ඉදිරියේදී භාවිතයට ගත හැකි විකල්ප ශීතකාරක වර්ග 2ක් නම් කරන්න. (ලකුණු 02)

iii. ගෘහස්ථ ශීතකරණ යන්ත්‍ර සඳහා R600a ශීතකාරකය භාවිත කරයි. මෙම ශීතකරණ යන්ත්‍රයක් අළුත්වැඩියාවේදී ඔබ විසින් අනුගමනය කළ යුතු ආරක්ෂිත පූර්වෝපායන් 03 ක් ලියන්න. (ලකුණු 03)

iv. ද්‍රවීකාරකයේ කාන්දුවීමක් පවතින කාමර වායු සමන යන්ත්‍රයකට, ඔබ විසින් අළුතින් ද්‍රවීකාරකයක් සවිකර නැවත ශීතකාරකය පුරවා (R 32) එම යන්ත්‍රය නිසි ක්‍රියාකාරිත්වය දක්වා ගෙන ඒමට අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා පිළිවෙල පියවර ලැයිස්තුවක් සේ ලියන්න. (ලකුණු 05)

05. i. වා සිසිලන ද්‍රවීකාරක සහිත පැකේජ් වර්ගයේ වායු සමන යන්ත්‍රයක (Air Cooled Package Air Conditioner) භාවිතා කරනු ලබන ද්‍රවීකාරක වර්ගය, ඒවායේ වර්ගීකරණයට අනුව කුමන නමකින් හඳුන්වයිද? (ලකුණු 02)

ii. ඉහත සඳහන් වර්ගයේ වායු සමන යන්ත්‍රයක් ක්‍රියා කරවා ටික වෙලාවකින් අධි පීඩන කපාහරිනයෙන් (High Pressure Cut-out) යන්ත්‍රය ක්‍රියා විරහිත වේ. ඊට විය හැකි හේතු තුනක් (03) ක් ලියන්න. (ලකුණු 03)

iii. බෙදුම් වර්ගයේ (Split type) වායු සමන යන්ත්‍රයක් ස්ථාපනය කිරීමේදී එහි පිටත ඒකකය (outdoor unit) සවිකිරීමේදී (ස්ථාපනය කිරීමේදී) ඉතා වැදගත් ලෙස සලකා බැලිය යුතු කරුණු හතරක් (04) ක් ලියන්න. (ලකුණු 04)

iv. වාෂ්පීභවනීය ද්‍රවීකාරක (Evaporative Condenser) යනු කුමක්දැයි හඳුන්වා, එහි හරස්කඩ රූප සටහනක් ඇඳ කොටස් නම් කරන්න. (ලකුණු 06)

06. i. අධි ශීතකරණ යන්ත්‍ර වල (Deep - freezer) භාවිත කරනු ලබන වාෂ්පීකාරක වර්ගය කුමන වර්ගයට අයත්දැයි දක්වා, එහි දල රූප සටහනක් අඳින්න. (ලකුණු 04)

ii. මෙවැනි අධි ශීතකරණ යන්ත්‍රයක් ක්‍රියාත්මක කළ විගසම (ඉතා ඉක්මනින්) සම්පීඩක යන්ත්‍රය ක්‍රියා ආරම්භ නොවී 'හ්ම්' ශබ්දයක් නිකුත් කර අධිබර ආරක්ෂකයෙන් (over load) ක්‍රියා විරහිත වේ. මීට විය හැකි හේතු තුනක් (3) ක් සඳහන් කර එය නිවැරදි කරන අයුරු ලියන්න. (ලකුණු 06)

iii. හොඳ ශීතකාරකයක් (Refrigerant) සතුව තිබිය යුතු ගති ලක්ෂණ පහක් (5) ක් ලියන්න. (ලකුණු 05)

*****

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි
All Rights Reserved

කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Technical Education and Training

කාර්මික විද්‍යාල අවසාන විභාගය — 2023 දෙසැම්බර්
Technical College Final Examination – December 2023

ඉංජිනේරු ශිල්පිය පුහුණුව පිළිබඳ ජාතික සහතිකය (ශීතකරණ සහ වායුසමන ශිල්පී)
National Certificate in Engineering Craft Practice (Refrigeration and Air Condition Mechanic)

ගණිතය **Mathematics**	**50 G**	පැය දෙකයි **Two hours**

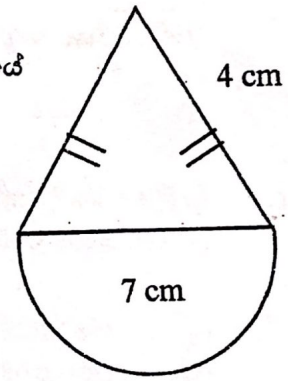
වැදගත් –
- I කොටසේ ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න.
- II කොටසේ ප්‍රශ්න 5කට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
- ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩදෙනු නොලැබේ.

I කොටස

01. $x^2\ y\ z^0$ සුළු කළ විට ලැබෙනුයේ,

(i) xy (ii) xyz (iii) x^2y (iv) x^2

02. රූපයේ දැක්වෙන්නේ පාදයක දිග 4 cm වන සමපාද ත්‍රිකෝණයකට සම්බන්ධ කර ඇති විෂ්කම්භය 7 cm වූ අර්ධ වෘත්තාකාර කොටසකි. මෙම සංයුක්ත රූපයේ පරිමිතිය වන්නේ,



(i) $\frac{22}{7} \times 3.5 + 2 \times 4$

(ii) $2 \times \frac{22}{7} \times 3.5 + 2 \times 4$

(iii) $2 \times \frac{22}{7} \times 7 + 2 \times 4$

(iv) $2 \times \frac{22}{7} \times 3.5 + 4$

03. $\sqrt{0.25}$ හි අගය වනුයේ,

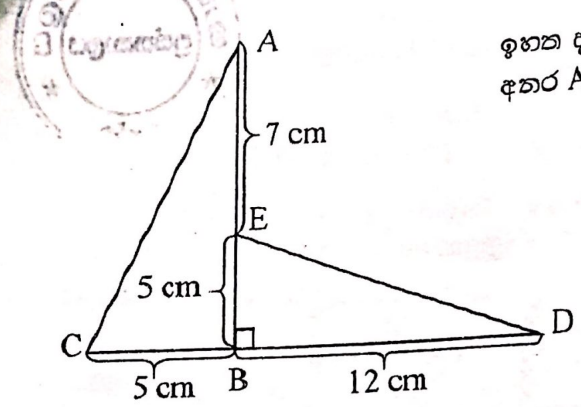
(i) $\frac{5}{100}$ (ii) $\frac{5}{10}$ (iii) $\frac{25}{10}$ (iv) $\frac{25}{100}$

04. $\frac{2}{5}$ සඳහා තුල්‍ය භාගයක් වනුයේ,

(i) $\frac{4}{15}$ (ii) $\frac{6}{10}$ (iii) $\frac{8}{15}$ (iv) $\frac{4}{10}$

05. $(3x-1)^2$ ප්‍රසාරණය කළ විට දැක්වෙනුයේ,

(i) $9x^2+6x+1$ (ii) $9x^2+6x-1$ (iii) $9x^2-6x+1$ (iv) $9x^2-6x-1$

06. 

ඉහත දැක්වෙන රූපයේ CB = BE = 5 cm හා AB = BD = 7 c
අතර $A\hat{B}D = 90^0$ වේ. ACB Δ = BDE Δ වන්නේ,

(i) (පා, පා, පා) අවස්ථාවේය.
(ii) (කෝ, කෝ, පා) අවස්ථාවේය.
(iii) (පා, කෝ, පා) අවස්ථාවේය.
(iv) අංග සම නොවේ.

07. $5p^2 - 9pq - 2q^2$ හි සාධක වන්නේ,

(i) $(5p + q)(p - 2q)$ ය. (ii) $(5p - q)(p - 2q)$ ය.
(iii) $(5p + q)(p + 2q)$ ය. (iv) $(5p - q)(p + 2q)$ ය.

08. 0.0000825 විද්‍යාත්මක අංකනයෙන් (සම්මත ආකාරයෙන්) ලියූ විට,

(i) 8.25×10^{-4} (ii) 8.25×10^{-5} (iii) 8.25×10^{-6} (iv) 8.25×10^{5}

09. 67 යන සංඛ්‍යාව 2 පාදයෙන් ලියූ විට,

(i) $100111_{\text{දෙක}}$ (ii) $1100011_{\text{දෙක}}$ (iii) $1010111_{\text{දෙක}}$ (iv) $1000011_{\text{දෙක}}$

10. $9x^2 - 30x + 11$ යන ප්‍රකාශය පූර්ණ වර්ගයක් වීම සඳහා එකතු කළ යුතු අගය වන්නේ,

(i) -14 (ii) 14 (iii) 15 (iv) -15

11. වැලි හා සිමෙන්ති බදාමයක් සකස් කර ගැනීම සඳහා වැලි හා සිමෙන්ති 6 : 1 අනුපාතයට මිශ්‍ර කරනු ලැබේ. බදාම තාච්චි 35 ක් සාදාගැනීමට අවශ්‍ය සිමෙන්ති හා වැලි ප්‍රමාණයන් පිළිවෙලින්,

(i) සිමෙන්ති තාච්චි 6 වැලි තාච්චි 29
(ii) සිමෙන්ති තාච්චි 5 වැලි තාච්චි 30
(iii) සිමෙන්ති තාච්චි 30 වැලි තාච්චි 5
(iv) සිමෙන්ති තාච්චි 29 වැලි තාච්චි 6

12. දිනකට පැය 6 බැගින් වැඩකරන කාර්මිකයින් හට නිවසක වායු සමීකරණ පද්ධතියක් සවි කිරීම සඳහා දි
5 ක් ගත විය. වැඩේ යෙදෙන කාර්මිකයින් ගණන 3 ක් නම් එම කාර්යය සඳහා වැය වූ මුළු මිනිස් පැය
ගණන වන්නේ,

(i) 100 (ii) 80 (iii) 90 (iv) 95

13. $\frac{5}{x+2} - \frac{3x+1}{x+2}$ සුළු කළ විට අගය වන්නේ,

(i) $\frac{5-3x}{x+2}$ (ii) $\frac{6-3x}{x+2}$ (iii) $\frac{4+3x}{x+2}$ (iv) $\frac{4-3x}{x+2}$

4. ලඝු $_5 125 = X$ නම් X හි අගය වන්නේ,

(i) 4 (ii) 2 (iii) 3 (iv) ★3

5. පතුලේ අරය 7 cm වූ ද, උස 20 cm වූ ද සිලින්ඩරයකින් හරි අඩක් ජලයෙන් පිරී ඇති විට එහි ඇති ජල පරිමාව වන්නේ,

(i) $3080\ cm^3$ (ii) $1540\ m^3$ (iii) $3080\ m^3$ (iv) $1540\ cm^3$

16. $3x + y = 11$
$4x - y = 10$ සමගාමී සමීකරණ යුගලයේ විසඳුම වන්නේ,

(i) $x = 3$, $y = 2$ (ii) $x = 2$, $y = 3$ (iii) $x = -3$, $y = 2$ (iv) $x = 3$, $y = -2$

17. $a = 3$ සහ $b = 2$ වන විට $\frac{2a+b}{2a-b}$ හි අගය වන්නේ,

(i) 3 (ii) 4 (iii) 2 (iv) -2

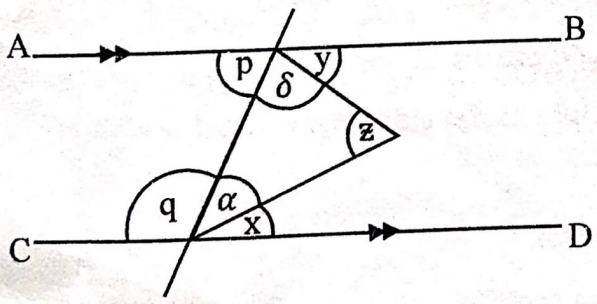
18. $\frac{4}{5}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}$ යන භාග සංඛ්‍යා ආරෝහණ පටිපාටියට සකස් කළ විට,

(i) $\frac{1}{2}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}$ (ii) $\frac{4}{5}, \frac{3}{4}, \frac{5}{8}, \frac{1}{2}$ (iii) $\frac{5}{8}, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}, \frac{4}{5}$ (iv) $\frac{4}{5}, \frac{1}{2}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}$

19. $85 - (10 \times 3) \div 2$ සුළු කළ විට අගය වන්නේ,

(i) 55 (ii) $\frac{27}{2}$ (iii) $\frac{55}{2}$ (iv) 70

20.



ඉහත රූපයේ දත්තවලට අනුව නිවැරදි ප්‍රකාශනය වන්නේ,

(i) $\frac{x+y+z}{2} = \frac{p+2y}{2}$ (ii) $\frac{x+y+z}{2} = \frac{p+y}{2}$

(iii) $\frac{x+y+z}{2} = \frac{q+x}{2}$ (iv) $\frac{x+y+z}{2} = p = q$

(ලකුණු $2 \times 20 = 40$)

ඕනෑම ප්‍රශ්න 05 කට පිළිතුරු සපයන්න.

01. (i) $\left(4\frac{1}{2}-\frac{3}{5}\right)\times 1\frac{2}{13}$ සුළු කරන්න. (ලකුණු 03)

(ii) $\left(\frac{125}{27}\right)^{\frac{-2}{3}}\times\left(\frac{10}{3}\right)^{2}\times x^{0}$ සුළු කරන්න. (ලකුණු 03)

(iii) සාධක සොයන්න.

a) $5a^2-7a+2$

b) $9a^2-4y^2$ (ලකුණු 04)

(iv) $2.012+1.1-1.112$ සුළු කරන්න. (ලකුණු 02)

02. (i) $\frac{5x-2}{4}=2$ සමීකරණය විසඳා x හි අගය සොයන්න. (ලකුණු 03)

$x+2y=10$

(ii) $2x-5y=2$ සමගාමී සමීකරණය විසඳා x හා y හි අගයන් සොයන්න. (ලකුණු 04)

(iii) $6x^2-5x-6=0$ වර්ගජ සමීකරණය විසඳන්න. (ලකුණු 03)

(iv) $\log_{10}90+\log_{10}10-\log_{10}3$ ලඝු ඝනක වගු භාවිතා නොකර අගය සොයන්න. (ලකුණු 02)

03. $y=x^2-2x-3$ ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය ඇඳීම සඳහා සකස් කරන ලද අසම්පූර්ණ වගුවක් පහත දැක්වේ.

x	−2	−1	0	1	2	3	4
y	5		−3	−4			5

(i) වගුවේ හිස්තැන් පුරවන්න. අගය ලබාගත් අයුරු දක්වන්න. (ලකුණු 03)

(ii) සුදුසු පරිදි අක්ෂ තෝරාගෙන ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය අඳින්න. (ලකුණු 04)

(iii) ශ්‍රිතයට ඇත්තේ අවමයක් ද උපරිමයක් ද යන්න දක්වා එහි ශීර්ෂයේ බණ්ඩාංක ලියන්න. (ලකුණු 02)

(iv) සමමිතික අක්ෂයේ සමීකරණය ලියන්න. (ලකුණු 01)

(v) ශ්‍රිතයේ අගය ඍණ වන අගය පරාසය ලියන්න. (ලකුණු 02)

ගාල්ල විද්‍යාලය පි ප්‍රස්තකාලය

04. (i) AB = 8 cm, BC = 6 cm හා $A\hat{B}C = 60^\circ$ වන ABC ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න. (ලකුණු 04)

(ii) AC පාදයේ දිග මැන ලියන්න. (ලකුණු 01)

(iii) AB හා BC පාද වල ලම්භ සමච්ඡේදකයන් නිර්මාණය කර ඒවා හමුවන ලකෂ්ය O ලෙස නම් කරන්න. (ලකුණු 03)

(iv) O කේන්ද්‍රය ද OA අරය ද වන වෘත්තය නිර්මාණය කරන්න. (ලකුණු 03)

(v) වෘත්තයේ අරය මැන ලියන්න. (ලකුණු 01)

05. (i) දිග, පලල සහ උස පිලිවෙලින් 1.5 m × 0.75 m × 1 m බැගින් වූ අයි ශීතකරණයක පරිමාව m^3 වලින් සොයන්න. (ලකුණු 04)

(ii) එහි පරිමාව cm^3 වලින් දක්න්න. (ලකුණු 02)

(iii) දිග, පලල සහ උස පිලිවෙලින් 25 cm × 20 cm × 30 cm බැගින් වූ පෙට්ටියක පරිමාව සොයන්න. (ලකුණු 04)

(iv) මෙම පෙට්ටි කොපමණ උපරිම ප්‍රමාණයක් අයිශීතකරණය තුල දැමිය හැකිදැයි සොයන්න. (ලකුණු 02)

06. (i) $\sin\theta = \frac{5}{13}$ නම් $\cos\theta$ සහ $\tan\theta$ සොයන්න. (ලකුණු 03)

(ii) $\sin 30^0 \cos 60^0 + \cos 30^0 \sin 60^0 = 1$ බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 03)

(iii) $\frac{x+1}{5} + \frac{2x+3}{3}$ සුළු කරන්න. (ලකුණු 03)

(iv) මිනිත්තුවට ලීටර් 100 සීඝ්‍රතාවයෙන් ඉන්ධන ගලා එන නලයකින් හිස් ටැංකියක් පිරවීමට ගතවූ කාලය විනාඩි 50 කි. ටැංකියේ පරිමාව සොයන්න. (ලකුණු 03)

****

කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Technical Education & Training

කාර්මික විද්‍යාල අවසාන විභාගය – 2023 දෙසැම්බර්
Technical College Final Examination – December 2023 (Semester II)

ඉංජිනේරු ශිල්පීය පුහුණුව පිළිබඳ ජාතික සහතිකය (ශීතකරණ හා වායු සමන කාර්මික ශිල්පී)
National Certificate in Engineering Craft Practice (Refrigeration & Air Condition Mechanics)

ඉංජිනේරු විද්‍යාව **Engineering Science**	**51G**	පැය 02 **Two hours**

වැදගත් : 'I' කොටසේ ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න.
'II' කොටසේ ප්‍රශ්න 05 කට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
(මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටු 03 කින් යුක්තය)

I කොටස

ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න.

01. පහත සඳහන් ඒකක අතුරින් සම්මත SI ඒකකයක් නොවන්නේ,

i. වොට් (W) ii. ඕම් (Ω) iii. ඇම්පියර් (A) iv. කැලරි (cal)

02. විභව අන්තරය මනින ඒකකයක් වනුයේ,

i. J (ජූල්) ii. V (වෝල්ට්) iii. K (කෙල්වින්) iv. C (කුලෝම්)

03. සාපේක්ෂ ඝනත්වය 0.9 වූ භූමිතෙල් වල ඝනත්වය සම්මත SI ඒකක වලින්,

i. 9 ii. 90 iii. 900 iv. 9000

04. 4 Ω බැගින් වූ ප්‍රතිරෝධ 02 ක් සමාන්තරව සම්බන්ධ කල විට සමක ප්‍රතිරෝධය වන්නේ,

i. 2 Ω ii. 4 Ω iii. 8 Ω iv. 16 Ω

05. මූලික භෞතික රාශියක් වනුයේ,

i. විද්‍යුත් ක්ෂමතාවය ii. විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය
iii. විද්‍යුත් ආරෝපණ iv. විද්‍යුත් ධාරාව

06. 127 °C උෂ්ණත්වය කෙල්වින් වලින්,

i. 500 ii. 400 iii. 300 iv. 200

07. ගෘහස්ථ විදුලි ඒකකය මනිනු ලබන්නේ,

i. කිලෝවොට් පැය ii. ජූල් iii. වොට් iv. වෝල්ට්

08. ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට 12 N හා 5 N වන බල දෙකක් වස්තුවක් මත ක්‍රියා කරයි. සම්ප්‍රයුක්ත බලය වනුයේ.

i. 60 N ii. 17 N iii. 13 N iv. 7 N

09. ජලයේ තාපාංකය වන්නේ,

i. 0 °C ii. 100 K iii. 100 °C iv. 100 °F

10. වස්තුවක පරිමාව 2 m^3 හා ඝනත්වය 10 kg m^{-3} වේ. වස්තුවේ ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් (kg) වලින්,

i. 20 ii. 5 iii. 0.2 iv. 0.1

11. ස්කන්ධය 0.4 kg ක් වූ තඹ බඳුනක උෂ්ණත්වය 15°C කින් ඉහළ නැංවීමට ලබාදිය යුතු තාප ශක්ති ප්‍රමාණය වන්නේ, (තඹ වල විශිෂ්ඨ තාප ධාරිතාව 400 J kg^{-1} K^{-1})

i. 600 J ii. 1600 J iii. 2000 J iv. 2400 J

12. රූපියල් 02 කාසියක විශ්කම්භය මැනීමට වඩාත් සුදුසු මිනුම් උපකරණය වන්නේ,

i. වර්නියර් කැලිපරය
ii. ගෝලමානය
iii. වල අන්වීක්ෂය
iv. මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානය

13. 100 N බලයට (O) ලක්ෂයේ සිට ලම්බක දුර 2කි. X = 200 Nm නම් X විය හැක්කේ,

i. බල සූර්ණය
ii. බල යුග්මය
iii. බල විඝේදනය
iv. බලය මගින් කරන කාර්යය

14. 5 kg ස්කන්ධයක් 10 m උසට උඩෙන ගිය විට එහි ගැබ්වන විභව ශක්තිය වන්නේ,

i. 5000 J ii. 500 J iii. 50 J iv. 5 J

15. ලීවර ගත (පන්ති) කීයක් පවතීද?

i. 6 ii. 5 iii. 4 iv. 3

16. P- වායුවේ පීඩනය, V- වායුවේ පරිමාව, T- වායුවේ නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය, K - නියතය බොයිල් නියමය සූත්‍රයක් මගින් දැක් වූ විට සත්‍ය වනුයේ,

i. $PT = K$ ii. $TV = K$ iii. $PV = K$ iv. $P/V = K$

17. පෘෂ්ඨයකට ලම්බකව ක්‍රියා කරන බලය, පෘෂ්ඨයේ ක්ෂේත්‍ර ඵලයට දරන අනුපාතය සමාන වන්නේ,

i. පීඩනය ii. පරිමාව iii. ප්‍රවේගය iv. ඝනත්වය

18. හොඳම තාප පරිවාරකය වන්නේ මින් කුමක්ද?

i. තඹ ii. කාබන් iii. ඇලුමිනියම් iv. යකඩ

19. හොඳම විදයුත් පරිවාරකය වන්නේ,

i. කාබන් ii. රබර් iii. ඇලුමිනියම් iv. රත්තරන්

20. අධිශීතකරණයක පරිමාව 8 m^3 වේ. මෙය ඝන සෙන්ටිමීටර (cm^3) වලින් ලියූ විට,

i. 8×10^2 ii. 8×10^3 iii. 8×10^4 iv. 8×10^6

(ලකුණු $2 \times 20 = 40$)

ශාස්ත්‍රීය පුස්තකාලය ගාල්ල.

II කොටස

ප්‍රශ්න 05කට පමණක් පිළිතුරු ලියන්න.

1) i. භෞතික රාශි කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

විද්‍යුත් ධාරාව, විභව අන්තරය, ක්ෂමතාව, කාලය, බලය, ප්‍රවේගය මෙවායින්,

a. මූලික භෞතික රාශි 02ක් ලියන්න. (ලකුණු 02)

b. දෛශික රාශි 02ක් ලියන්න. (ලකුණු 02)

c. විභව අන්තරය හා ක්ෂමතාවයෙහි සම්මත SI ඒකක ලියන්න. (ලකුණු 02)

ii. නිව්ටන්ගේ දෙවන නියමය සූත්‍රයක් ලෙස $F = ma$ ආකාරයෙන් ලිවිය හැක. (ලකුණු 02)
F සහ **a** හඳුන්වන්න. (ලකුණු 02)

iii. වලිත සමීකරණ 02ක් ලියන්න. (සුපුරුදු සංකේත යොදන්න.)

iv. නිශ්චලතාවයෙන් ගමන් අරඹන වස්තුවක් 10 s කදී 20 m s^{-1} ක ප්‍රවේගයක් අත්කර ගනී. (ලකුණු 02)
වස්තුවේ ත්වරණය කීයද?

2) i. පීඩනය යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ කුමක්ද? (ලකුණු 02)

ii. පීඩනයේ ඒකකය ලියන්න. (ලකුණු 02)

iii. ක්ෂේත්‍ර ඵලය 2 m^2 ක පෘෂ්ඨයකට ලම්බකව 10 N ක බලයක් ක්‍රියා කරන විට පෘෂ්ඨය මත පීඩනය කොපමණද? (ලකුණු 02)

iv. 10 m ක් ජලය පිරී ඇති ළිඳක පතුලේ ජලය මගින් වන පීඩනය කොපමණද? (ලකුණු 02)
(ජලයේ ඝනත්වය 1000 kg m^{-3} ද ගුරුත්වජ ත්වරණය 10 m s^{-1} ද ලෙස ගන්න.)

v. වායුගෝලීය පීඩනය සම්මත ඒකක වලින් 10^5 ක් නම්, පතුල මත සම්පූර්ණ පීඩනය කීයද? (ලකුණු 02)

vi. ළිඳෙහි ජලයේ උෂ්ණත්වය 10°C කින් පමණ ඉහළ ගියේ නම් ළිඳ පතුල මත ජලයේ හට ගන්නා පීඩනයට කුමක් වේද? කෙටියෙන් පහදා දෙන්න. (ලකුණු 02)

3) i. ස්කන්ධය, එහි පරිමාවට දරණ අනුපාතය හඳුන්වන නම හා එහි සම්මත SI ඒකකය ලියන්න. (ලකුණු 02)

ii. වීදුරු කුට්ටියක දිග 50 cm, පළල 40 cm හා උස 10 cm ද වේ.

a. වීදුරු කුට්ටියේ පරිමාව cm^3 වලින් කීයද? (ලකුණු 02)

b. වීදුරු කුට්ටියේ පරිමාව m^3 වලින් කීයද? (ලකුණු 02)

c. වීදුරු කුට්ටියේ ස්කන්ධය 60 kg වූයේ නම් මෙම වීදුරු වර්ගයේ ඝනත්වය කීයද? (ලකුණු 02)

d. ජලයේ ඝනත්වය SI ඒකක වලින් 1000ක් නම් වීදුරු වල සාපේක්ෂ ඝනත්වය කීයද? (ලකුණු 02)

e. රසදිය වල සාපේක්ෂ ඝනත්වය 13.6ක් වේ නම් රසදිය වල ඝනත්වය කොපමණද? (ලකුණු 02)

4) i.
ii.
iii.

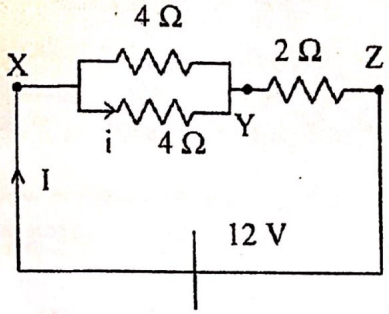
5) i.
ii.
iii.
iv.
v.

6) i.
ii.

i. ඕම් නියමය ලියන්න.

ii. විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය කෙරෙහි බලපෑවැත්වෙන සාධක 02ක් ලියන්න.

iii. ඕම් නියමය ගණිතමය වශයෙන් $V = IR$ වේ. V හා I යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ කුමක්ද?



a. X හා Y අතර සමක ප්‍රතිරෝධය කීයද? (ලකුණු 02)

b. X හා Z අතර සමක ප්‍රතිරෝධය කීයද? (ලකුණු 02)

c. I හා i ධාරාවන්හි අගයන් සොයන්න. (ලකුණු 02)

) i. ලෝහයක් තුලින් තාපය ගලායන ප්‍රධාන ආකාරය කුමක්ද? (ලකුණු 02)

ii. රේඛීය ප්‍රසාරණතාව යනු කුමක්ද? (ලකුණු 02)

iii. විශිෂ්ඨ තාප ධාරිතාව 400 J kg^{-1} $^0C^{-1}$ යම් දී ඇත්නම් එයින් හැඟෙන්නේ කුමක්ද? (ලකුණු 02)

iv. ස්කන්ධය 250 g වූ තඹ කැලරි මීටරයක ජලය 300 g ක් අඩංගු වේ. ජලය සහිත කැලරි මීටරය 30^0C සිට 60^0C දක්වා ඉහළ නැංවීමට බන්සන් දාහකයක් යොදා ගනී. බන්සන් දාහකයක් පරිසරයට පිටවන තාපය නොසලකා හරිමින් බන්සන් දාහකයෙන්, ($Q = ms\theta$ සූත්‍රය භාවිතා කරන්න.)

a. ජලය ලබාගත් තාප ශක්ති ප්‍රමාණය. (ලකුණු 02)

b. තඹ කැලරි මීටරය ලබාගත් තාප ශක්ති ප්‍රමාණය සොයන්න. (ලකුණු 02)

(ජලයේ වි.තා.ධා. = 4000 J kg^{-1} $^0C^{-1}$, තඹ වල වි.තා.ධා. = 400 J kg^{-1} $^0C^{-1}$)

v. තාප ශක්තිය පරිවර්තනය කළ හැකි වෙනත් ශක්ති ප්‍රභේද 02 ක් නම් කරන්න. (ලකුණු 02)

) i. නිව්ටන්ගේ දෙවෙනි නියමය $F = ma$ සූත්‍රයෙන් ලිවිය හැක. F හා a හඳුන්වන්න. (ලකුණු 02)

ii. නිශ්චලතාවයේ පවතින 5 kg ක ස්කන්ධයකට බලයක් යෙදූ විට 2 m s^{-1} ක ත්වරණයක් අත්කර ගනී. යෙදූ බලයේ විශාලත්වය සොයන්න. (ලකුණු 02)

iii. ඉහත බලය යෙදූ පසු 5s කදී ලබා ගන්නා ප්‍රවේගය සොයන්න. (ලකුණු 02)

iv. මෙම 5s ක කාලය තුල ගමන් කල දුර කීයද? (ලකුණු 02)

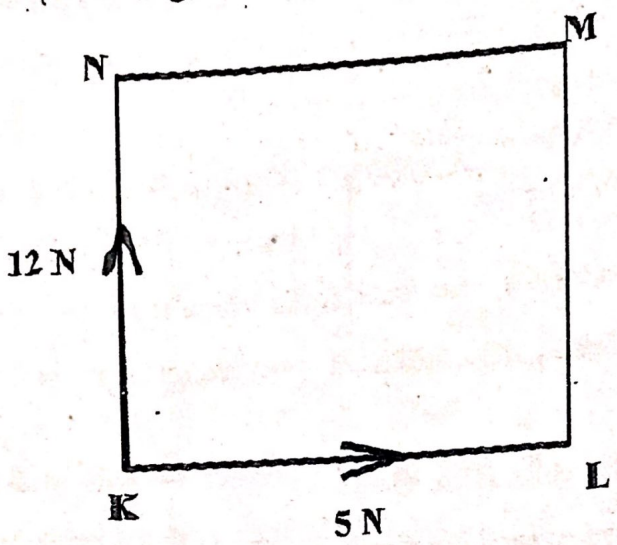
v. ත්වරණය අර්ථ දක්වන්න. (ලකුණු 02)

vi. ප්‍රවේගය 25 m s^{-1} නම් මෙයින් හැඟෙන්නේ කුමක්ද? (ලකුණු 02)

(ලකුණු

7) i. බලය අර්ථ දක්වන්න.

ii. එකිනෙකට ලම්බක වූ 5 N හා 12 N වූ බල දෙකක් විළිවෙලින් KLMN සෘජුකෝණාස්‍ර KL හා KN පාද ඔස්සේ ක්‍රියා කරයි.



එම බල දෙකෙහි,

(ලකුණු

a. සම්ප්‍රයුක්තයේ ක්‍රියා රේඛාව කුමක්ද?

b. P හා Q ලම්බක බල දෙකේ සම්ප්‍රයුක්තය R නම් මේවා අතර සම්බන්ධය ලියන්න. (ලකුණු

c. සම්ප්‍රයුක්තයේ විශාලත්වය කීයද? (ලකුණු

d. සම්ප්‍රයුක්තයේ ක්‍රියා රේඛාව KL පාදය සමඟ සාදන කෝණය θ නම් $Tan\theta$ කීයද? (ලකුණු

e. මෙම බල දෙකේ සම්ප්‍රයුක්තය ශූන්‍ය කිරීම සඳහා යෙදිය යුතු බලයේ විශාලත්වය හා දිශාව කුමක්ද? (ලකුණු

-❖❖❖-

All Rights Reserved

DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION & TRAINING

TECHNICAL COLLEGE FINAL EXAMINATION – DECEMBER 2023

National Certificate in Engineering Craft Practice (Plumber/Gas & Arc/Wood Mechanist/ Ref. & Air/ Construction Craftsman/ Motor Cycle & Scooter (old)/ Mechanist)

Communication Skills	52A	TWO HOURS

* **This paper consists of 5 pages.**
* **Answer all the questions**

01 Underline the correct word with the correct spelling

a) Hammer, Hammar
b) Scissor, Sissor
c) Spaner, Spanner
d) Scroowdriver, Screwdriver
e) Chisel, chicel
f) Crawbar, Crowbar
g) Shears, sheers
h) Becksow, Backsaw
i) Mallet, Mellat
j) Tester, Teshtar

(10 Marks)

02 Match the tools with their usage

a) Drill
b) Saw
c) Pliers
d) Wrench
e) Caliper
f) Trowel
g) Brace
h) Bolt
i) Bradawl
j) Float

to make it easier to insert screws into wood
to drill holes in wood
to create holes in various materials, such as wood, metal, and plastic
used for mixing and applying cement, mortar, and concret
Shaping wood and cutting tough materials
to smooth and finish the surface of plaster or render
to firmly grip an objective like a nail or wire
for riveting, fastening, turning, tightening, and loosening things
measures the distance between two opposite sides of an object
to join/assemble to objects

(10 Marks)

03 Complete the following dialogue between a customer and a plumber choosing the correct phrases given in the box

Kamala: Hello, could I please speak to Mr Jeevan

Jeevan:
.....

Kamala: I am having some plumbing problems at home and need them fixed?

Jeevan:
.....

Kamala: There is a leakage in the kitchen sink

Jeevan:
.....

Kamala: It started this morning and I cannot wash dishes now

Jeevan:
.....

Kamala: Yes, I am at home now

Jeevan:
.....

Kamala: Thank you.

(I should be able to send one of my staff now, are you at home?, What is the issue?, fine, someone called Nisan will be there in half an hour time, Speaking, how can I help you?, How long have you had this problem?) **(2*5=10 Marks)**

04. Make meaningful sentences using the given words

a) student/am/a/I
.....

b) a/girl/you/are.
.....

c) blue/is/car/This/a
.....

d) They/house/big/have/a

e) .....

f) a/brother/she/has
.....

(2*5=10 mar

05 Choose the correct preposition in the following sentences.

a) He was .....home

b) We left .....7.00 a.m

c) I was very hungry.....the canteen was closed

d) I always come .....train

e) I live .....the sea.

f) Sarah is older .....Gill

g) Is the tea too hot .....you?

h) The college is .....the bus stand and the church

i) The newspaper is .....the table

j) The umbrella is .....the desk

(on, for, near, than, under, at, by, but, between, around)

(1*10=10 Marks)

06 Select the correct verb from the bracket

i. He ..... a plumber (is/are)

ii. I ..... completed the course. (has/have)

iii. My mother..... every day. (cooking/cooks)

iv. The examination ..... held tomorrow. (will be/was)

v. Nuwan and Supun..... Playing chess at the moment (are/is).

vi. My sister and I ..... Ice cream twice a week (eating/eat)

vii. I ..... do it for you. (will/ am).

viii. Who.....going today? (was/is)

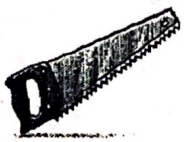
ix. We ..... at school last Monday. (are/were)

x. Niran..... at home yesterday. (were/was)

(1*10=10 marks)

07 Match the pictures with the correct description.

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Mallet

Pliers

Saw

Screwdriver

Hammer

(2*5=10 Marks)

08 Prepare a CV for the above post.

(10 Marks)

09 **Read the following paragraph and answer the questions.**

My name is Nuwan. I like swimming. I also like to read and play cricket. The book I am reading now is 'Wonder of Asia'. This book has many pictures of Sri Lanka. The book is available in Tamil, Sinhala and English languages. The price of this book is Rupees 500.

a) What is his name?

.....

b) What does he like?

.....

c) What is he reading right now?

.....

d) Does the book 'Wonder of Asia' available in Sinhala and Tamil?

.....

e) How much is the book?

.....

(2*5= 10 marks)

10 Write a paragraph about yourself. The word limit is 50.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(10 Marks)